第 5 章練習題

DS05-E01 • 三種走訪與高度

根為 8，左子 3 的左右子為 1、6，右子 12 的左子為 10。求前序、中序、後序、層序，以及樹高、各點深度、最大層寬。列出 DFS 與 BFS 的額外空間界。

DS05-E02 • BST 插入與兩子刪除

對 DS05-E01 的 BST 插入 11，再用後繼法刪除 8。畫出結果，寫出被實際刪除的節點位置，並說明若外部 handle 指向節點，搬值會產生什麼語義問題。

DS05-E03 • 堆積更新

以最小堆積 `[2,5,4,9,7,8]` 為起點，插入 1，再 delete-min，列出每次交換。不能以排序整個陣列替代堆積操作。

DS05-E04 • 線性建堆的證明

說明為什麼「n 次 sift-down，每次 O(log n)，因此建堆 Θ(n log n)」不是緊界證明。以各高度節點數與級數給出 Θ(n) 證明，並說明逐個 insert 建堆的最壞成本。

DS05-E05 • 有序來源到平衡樹的綜合設計

三個可重播的有序來源為[2,7,17]、[5,7,13]、[11,19]，每筆value=1，同鍵合併為次數。設計不反覆做一般BST插入的建構流程，列出所有節點及value、parent與高度。說明若來源數k不是常數，合併與建樹各花多少成本；再追蹤successor(7)與最大鍵的後繼。

DS05-E06 • 分支計數與例外

非空二元樹有 55 個節點，其中 22 個節點恰有一子。求葉節點及兩子節點數，從邊數完整推導。空樹能否直接套用？

DS05-E07 • 由走訪還原與判斷唯一性

前序為 [8,3,1,6,12,10]，中序為 [1,3,6,8,10,12]。列每次切出的根與子區間，畫出樹並求後序。另舉兩棵不同樹，具有相同前序 [A,B] 與後序 [B,A]。

DS05-E08 • 左子右兄弟編碼

有序樹 A 的孩子為 B,C,D；B 的孩子為 E,F；C 的孩子為 G；D 的孩子為 H。寫出每個節點的 first-child、next-sibling。以這些指標還原 A 和 B 的孩子。B.right 指向 C 時，C 在原樹中是否為 B 的孩子？

DS05-E09 • 形狀、標籤與 BST

列出 C_0 到 C_4，從根的左右子樹大小推導遞迴式。三個互異且固定的有序鍵有多少 BST？若三個標籤可任意排列於一般二元樹，有多少不同標記樹？說明差異。

DS05-E10 • 完全樹編號與高度

一棵 0 起始索引、共有 10 個節點的完全二元樹，列出索引 4 的孩子、索引 8 的父節點、所有葉索引和樹高。若改用從 1 開始的層數表示高度，答案如何變化？

DS05-E11 • 自底向上建堆

對陣列 [9,5,6,2,3,8,7] 自 i=2 到 0 執行 min-heap 的 sift-down。列出比較、每次交換及完整陣列，並畫出最後的樹。說明 i=0 開始處理時，兩個子樹是否已是堆。

DS05-E12 • 運算式樹與堆疊求值

對運算式樹 `(3+5)×(9−6)` 寫出前序與後序。以後序堆疊求值，列出每次處理運算子前後的堆疊；解釋減號的兩個運算元順序。

DS05-E13 • Catalan 計數

以左右子樹的大小列式算出 C_4，並用括號路徑的反射法解釋為何 $C_4 = \binom{8}{4} - \binom{8}{3}$。固定四個互異 BST 鍵有幾種形狀？

參考資料與署名

Lin Cing，《資料結構》手寫筆記；ISO C++ 草案 priority_queue。

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study